

8.1 地理屬性的空間群聚

地理屬性的空間群聚是指一群具有地區相似的屬性，例如：新竹產業園區內聚集臺灣的高科技產業。衡量相似值是否群聚的基本概念，是計算地物之間屬性值的差異，並考量其相互間的鄰近關係。針對每一個地物，衡量其屬性值與鄰近地物屬性值的關係，並觀察其與鄰近地物之間的屬性值差異相對於整體而言是否較小（亦即鄰近屬性值相近的型態）。當完成空間資料彙整與計算之後，利用統計值繪圖可觀察與鄰近地物屬性值相近的地物之空間分布，如圖 8.1(a) 是各鄉鎮市區的廟宇數量分布，若進一步檢驗每一鄉鎮與周圍鄉鎮廟宇數量的空間關係，則可發現圖 8.1(b) 的空間群聚現象。其中，若鄉鎮本身的廟宇數量多且鄰近的鄉鎮也如此，會呈現高一高的空間群聚現象（spatial clustering），如宜蘭縣東部靠海的鄉鎮；若鄉鎮本身及鄰近鄉鎮的廟宇數量少，則會呈現低—低的空間群聚，如圖

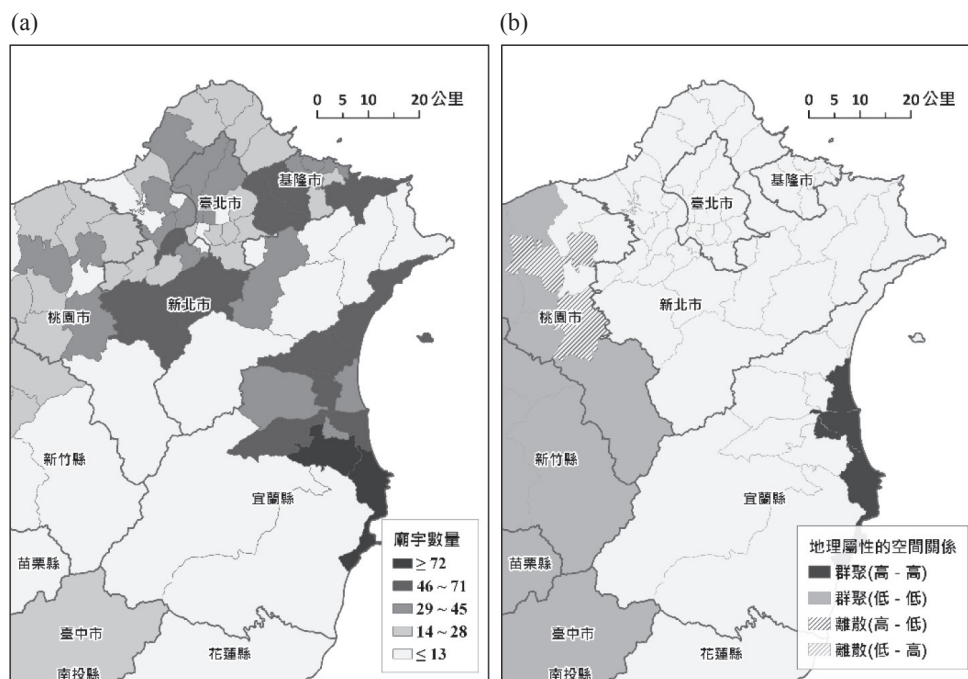


圖 8.1 北臺灣地區出現了高值群聚、低值群聚，以及高低值的均勻分布型態：
(a) 各鄉鎮的廟宇數量；(b) 轉換後的空間群聚關係。

中實心淺色的地區；而若是本身的廟宇數量多，但周圍鄉鎮的廟宇數量卻相對少，便會呈現高一低的空間離群現象（spatial outlier），像是桃園市以深色斜線標註的行政區。

繪製屬性相關性的分布圖與單純繪製屬性值的分布圖具有完全不同的意義。例如：繪製 65 歲以上人口比例分布圖可以了解哪些鄉鎮有較高比例的高齡人口。而若進一步計算屬性相似值的空間統計指標，並繪製屬性相關性的空間分布，則可以從這群聚圖中得知哪些鄉鎮及其周遭的高齡人口比例非常相近，並與高齡人口比例圖比較，則可以了解在哪些地方有高齡人口的群聚。這樣的群聚可以協助以高齡人口服務對象的廠商尋找潛在市場。

衡量屬性值的空間群聚方法主要可分成兩個概念：一為計算地物與其周遭地物屬性值的相關程度，另一為計算高值與低值的集中程度。前者關注的是鄰近地物屬性值的相關程度，而後者關注的是地物與鄰近地物之間是否同時為高一高或低—低。以各地區老人的比例為例，前者關注自己地區的老人人口比例是否與鄰近地區相似，而後者則會關注老人人口比例高的地區其鄰近地區是否也是老人人口比例高的地方。

計算各地物與其周遭地物屬性值的相似程度，相似度高者，即屬性值高的地物被屬性值高的地物所圍繞，或屬性值低的地物被屬性值低的地物所圍繞；相似度低者，即地物本身屬性值高但周遭地物屬性值低，或本身屬性值低但周遭地物屬性值高。換言之，這些方法所計算的統計量所呈現的是從相似到相異之間的變化。透過這些方法可以了解哪些地方的地物屬性值相似，哪些地方的地物屬性值相異，這兩種地方在哪些地方相交。後續可進一步將這些統計值繪製成面量圖，以視覺化呈現相似、相異的地物分別出現在地圖的哪個區域（圖 8.2）。

另有一些方法所關注的是高屬性值的群聚及低屬性值的群聚，即熱區與冷區，其主要強調屬性值高的群聚（熱區），以及屬性值同屬低的特性

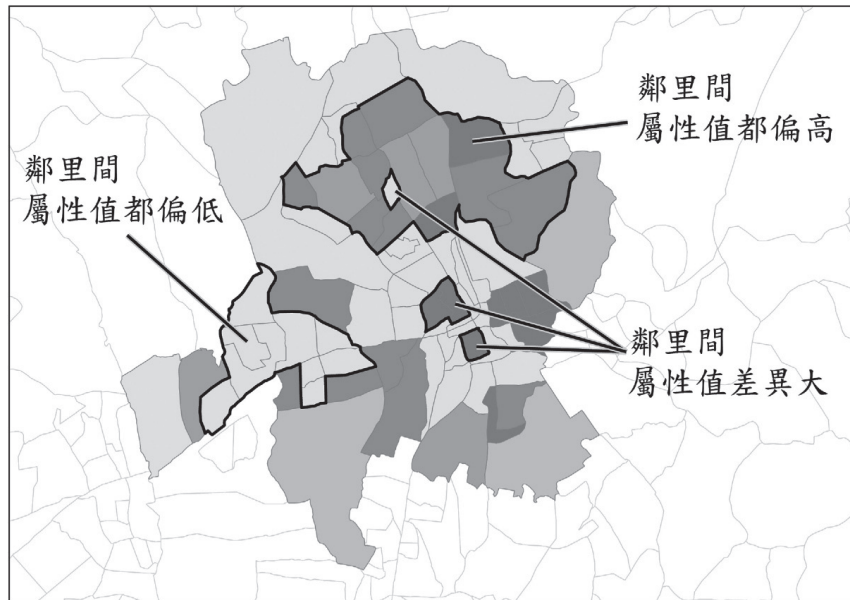


圖 8.2 各村里學校密度的空間分布。

（冷區）。熱區與冷區除了反映出群聚的位置之外，其計算的統計值所對應的是從高一高或低—低的屬性值變化。換言之，若某些地區地物之間其屬性值非常相近，但其中的地物的屬性值都很接近平均值，即不屬於高也不屬於低，則不會被判斷為群聚。

8.2 空間自相關的局部檢定

全域分析是對整個研究區域計算出單一的統計值，可了解研究區域的整體空間分布型態（即判斷是否存在群聚的現象），例如前一章中所述的 Moran's I 或 G-statistics 等。本章將強調的是**局部分析**（local analysis）的概念，對分析區域中每個地物計算出一個統計值，以了解地區內的空間群聚（熱區及冷區）的分布位置，以下將詳述這些分析方法。

8.2.1 計算公式

空間相關性局部指標（Local Indicators of Spatial Association, LISA）是由地理學者 Luc Anselin、Arthur Getis 及 Keith Ord 於 1990 年代中期所發展偵測群聚的空間統計方法，該方法主要是利用前一章所述的全域空間統計指標（Moran's I）的概念加以改良，透過直接計算屬性值的差異比較相鄰地物的屬性值是否相近。LISA 的計算主要是比較目標地物屬性值與鄰近地物的屬性值分別與平均值的差作比較。其計算公式如式 8.1。計算過程中透過除上包含全部點的全域變異數 s^2 ，將各地點的影響程度放在「同一個標準」上，使得個別的 I_i 換成可以與全域 Moran's I 統計量在相同的分數範圍。

$$I_i = \frac{(x_i - \bar{x})}{s^2} \times \sum w_{ij} (x_j - \bar{x}) ; s^2 = \frac{\sum_{k=1}^{n-1} (x_k - \bar{x})^2}{n-1} \quad (8.1)$$

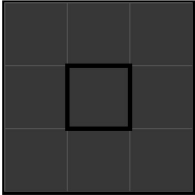
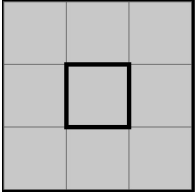
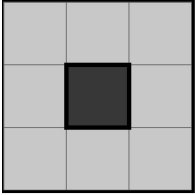
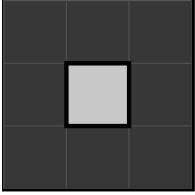
其中， I_i 代表目標地物 i 的 LISA 值； x_j 為其他地物 j 之屬性值； x_k 是所有地物（ $k=1$ 到 n ）的屬性值； s^2 為地物屬性的變異數； w_{ij} 為 ij 之間的鄰近權重； $\bar{x}$ 為所有地物屬性值的平均數。

8.2.2 LISA 統計量的特性

若 LISA 的 I_i 值是正號並且該統計值很高，表示該目標地物被相似屬性值的地物所包圍，包括高—高與低—低的局部空間型態。若 I_i 的值是負號，則表示其被與本身屬性數值相反的值所包圍，如表 8.1 所示，目標地物與鄰近地物的屬性關係可分為高—高、低—低、高—低、低—高四種型態。必須特別注意的是，LISA 統計量可以區辨前兩者與後兩者的差別，但究竟是高值群聚還是低值群聚，或者是內高外低還是內低外高，則無法單從 LISA 統計量得知。

例如：圖 8.3(a) 為臺灣某地區鄉鎮的學校數量分布，經運算後可得到每個鄉鎮的 LISA 統計量 I （圖 8.3(b)），從統計量中挑出 I 顯著為高值或低值的部分（圖 8.3(c)），則可以發現 I 的顯著高值中包含高屬性值群

表 8.1 I_i 的正負方向與值的大小對應目標地物本身及相鄰的地物狀況

示意圖	目標地物屬性值	鄰近地物整體屬性值	乘積結果
	比平均值 高許多 (高正值)	比平均值 高許多 (高正值)	很高的正值
	比平均值 低許多 (高負值)	比平均值 低許多 (高負值)	很高的正值
	比平均值 高許多 (高正值)	比平均值 低許多 (高負值)	很高的負值
	比平均值 低許多 (高負值)	比平均值 高許多 (高正值)	很高的負值

聚與低屬性群聚，顯著低值中則包含高屬性值離散與低屬性值離散（圖 8.3(d)）。因此，若有多個相鄰地物且都具有高的或低的 LISA 統計值，表示這區域有相似屬性的空間群聚或離散現象，但這個統計值並無法反映高值群聚與低值群聚的差異，也無法反映高值離散與低值離散的差異。

LISA 的 I_i 統計量數值，其正負符號與該數值的絕對值大小，會受到目標地物與鄰近地物屬性值的數值大小所影響，以下分別對這兩個特性進行說明：

- (1) I_i 統計量數值的正負符號：反映目標地物與所有地物屬性平均值的差異以及鄰近地物相對於所有地物屬性平均值的差異，兩者之間是相似還是

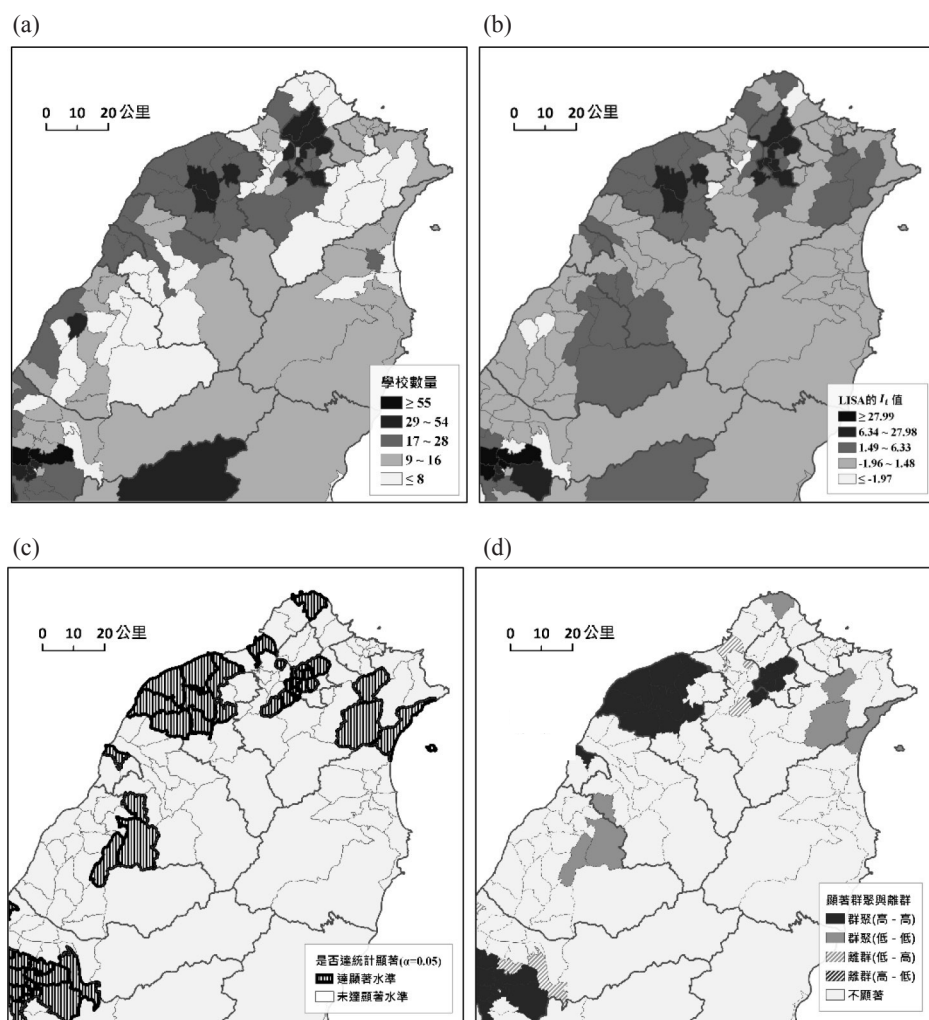


圖 8.3 臺灣北部各鄉鎮市區的學校數量分布與 LISA 計算結果：(a) 學校數量；(b) LISA 計算結果 (I_i 值)；(c) 經檢定在 0.05 顯著水準下為群聚或離散的區域；(d) 高屬性值群聚（熱區）、低屬性值群聚（冷區）與離群區域。

相異。目標地物與鄰近物屬性的相似度愈高，統計量的符號即為正；反之，若其屬性的差異愈大，則其數值為負號。如圖 8.4，A 地的屬性值高於平均值，且其鄰近地區的屬性值也多高於平均值，則該地區屬於屬性相似的關係，A 地的 I_i 統計量為正；反之，B 地的屬性值低於平均值，

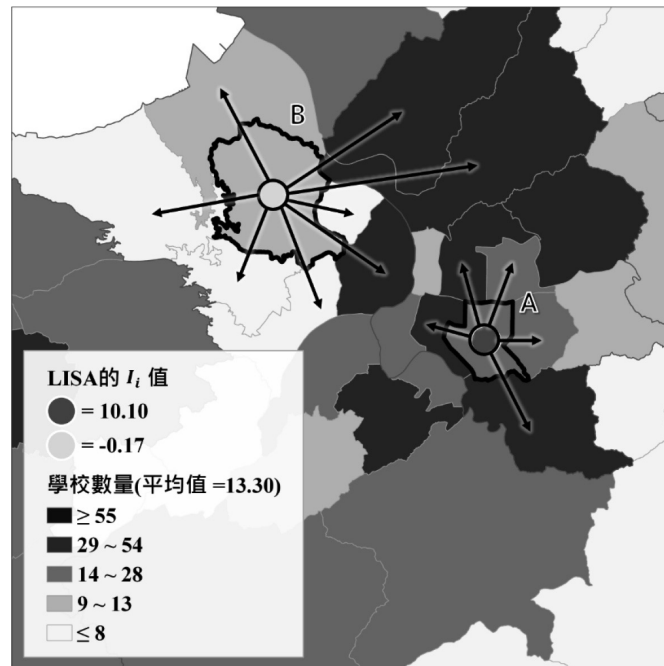


圖 8.4 目標地區 I_i 值的正負方向，會受到本身與其鄰近地區的屬性值相對於平均值的關係所影響，亦即都比平均值高、都比平均值低、或一高一低。鄉鎮市區平均的學校數量為 13.3，A、B 兩地周圍的學校數量也多高於平均值。不過，A 地的學校數量（=28）高於平均值，B 地（=11）低於平均值，使得 A 地的 I_i 結果為正（=10.10），B 地的 I_i 值結果為負（=-0.17）。

其鄰近地區的屬性值則多高於平均值，則該區的屬性呈現相異的關係，B 地的 I_i 統計量為負。

- (2) I_i 統計量的絕對值大小：該數值大小會受到兩個因素影響，一是具相似屬性的鄰近地區比例數，另一則是目標地本身的屬性值高低。第一項因素如圖 8.5 所示，C 地與 D 地的屬性值均比平均值低，然而，C 地的鄰近地區中，較高比例的鄰近地區屬性值較平均值低，D 地則有較小比例的鄰近地區屬於此種狀況，因此，C 地的 I_i 統計量值大小高於 D 地。第二項因素如圖 8.6 所示，E 地與 F 地的屬性值均高於平均值，兩者整體鄰近地區的屬性值亦高於平均值，因此，兩地的 I_i 統計量均為正值。然而，E 地本身的屬性值比 F 地高，影響兩地在 I_i 統計量的計算，使得 E 地的 LISA I_i 統計量大於 F 地的計算結果。

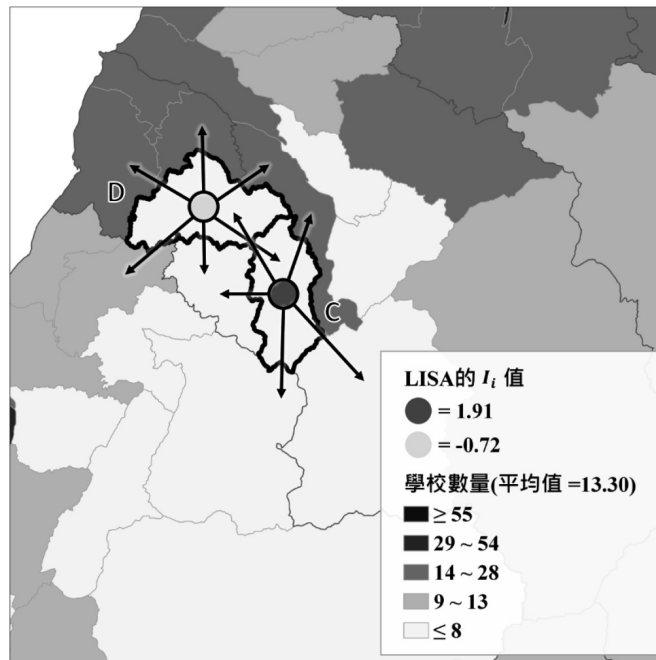


圖 8.5 若是兩個屬性值相近的地區，具相似屬性的鄰近地區比例會影響 I_i 的計算結果。C 地與 D 地的學校數量均低於平均值 (=4 及 =7)，其中，C 地的 5 個鄰居中有 4 個比平均值低，D 地則是 6 個鄰居中有 3 個比平均值低。結果顯示，C 地的 I_i 值較高 (=1.91)，D 地的 I_i 值較低 (= -0.72)。

8.2.3 檢定 LISA 的統計顯著性

對每一個地物的 LISA 統計量 I_i 值，需進一步判斷其是否達到某一個信心水準的顯著性。與全域 Moran's I 統計相似的概念，可將每個地物的 I_i 值轉換為 Z-score，可得知此顯著水準下是否應拒絕虛無假設。各地物的 Z-score 計算過程，第一步，先計算出隨機屬性值分布下的 I_i 期望值（式 8.2）；接著，將目標地物的 I_i 值（觀察值）減去期望值；最後，相減的結果除以開根號 I_i 值的變異數，即是目標地物 I_i 值的 Z-score，整個計算過程如式 8.3。

$$E(I_i) = \frac{-\sum_{j,j \neq i} W_{ij}}{n-1} \quad (8.2)$$

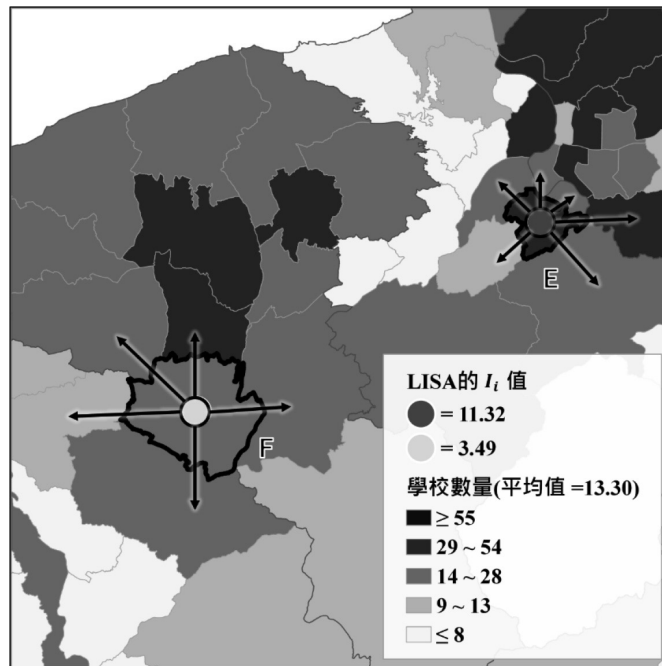


圖 8.6 若兩地鄰近的屬性值分布狀況類似，則兩地本身的屬性值（相對於平均值）會影響 I_i 值的計算結果。E 地與 F 地整體的鄰近屬性均比平均值高，不過，E 地（=32）的屬性值比 F 地（=23）高，結果顯示，E 地的 I_i 值為 11.32，也比 F 地的 3.49 還要高。

其中， $E(I_i)$ 為目標地物 i 的 LISA 期望值； W_{ij} 為地物 i 與其鄰近地物的鄰近權重，若為二元權重，則此值等同地物 i 的鄰近地物數量； n 為總地物樣本數。

$$Z(I_i) = \frac{I_i - E(I_i)}{\sqrt{Var(I_i)}}; Var(I_i) = E(I_i^2) - E(I_i)^2 \quad (8.3)$$

其中， $Z(I_i)$ 為目標地物 i 的 LISA 的 Z-score； $E(I_i)$ 為目標地物 i 的 LISA 的期望值； $Var(I_i)$ 為目標地物 i 的 I_i 之變異數， n 為總地物樣本數。

在圖 8.7 中，我們以圖 8.3 臺灣北部各行政區學校數量分布，挑選某一個鄉鎮作為欲求 LISA 的 Z-score 之目標地物，首先在二元鄰近權重的設定下，我們可以該鄉鎮與其鄰近鄉鎮的屬性值算出 I_i 值；接著進一步觀察該

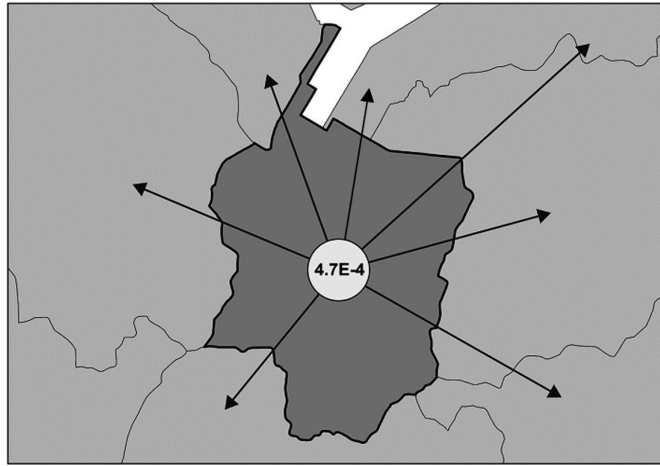


圖 8.7 空間群聚的顯著性檢定。以某一鄉鎮為例：目標地物的 I_i 值為 4.7×10^{-4} ，相鄰地物總數 ($\sum_i W_{ij}$) 為 6，總地物數 (n) 為 107， I 值的變異數 $Var(I_i)$ 為 5.0×10^{-3} ，計算所得 Z-score 為 0.81。

鄉鎮的鄰近鄉鎮總數，求得期望值 $E(I_i)$ ；最後算出 I_i 的變異數並代入式 8.3，可以得到該鄉鎮 LISA 的 Z-score。

由於 Z-score 的計算過程需計算觀察值與期望值的差別，而 I_i 的期望值受到相鄰的權重設定所影響。若使用的權重是二元權重，對於每一個地物而言其權重加總等於其鄰居數；若使用的是列標準化權重，則一目標地物的所有鄰近權重加總是為 1。因此，Z-score 實際上會受到鄰近權重總和所影響，如果某一個目標地物只有 1 到 2 個鄰居，則在使用二元權重的情況下其 I_i 期望值會很低。此時如果 I_i 值很大，而變異數很小，則表示該群聚很可能顯著；反之，若 I_i 值與變異數都很大，則表示該高 I_i 值的群聚很可能不夠顯著。若要觀察各 I_i 值的群聚或離散達到何種信心水準，例如 90%、95% 及 99.5%，則可建立一組假設檢定 (H_0 、 H_1)，並以 Z-score 與臨界值比較，決定在特定的信心水準下要不要拒絕虛無假設 (H_0)。以圖 8.8 為例，若要檢驗深灰色的鄉鎮是否在 99.5% 的信心水準下（顯著水準 = 0.005）有顯著的局部空間自相關，則可以先預設一組單尾的假設檢定：

$$\begin{cases} H_0 = \text{目標地物 } i \text{ 沒有正向的局部空間自相關（隨機或離散）, } I_i \leq 0 \\ H_1 = \text{目標地物 } i \text{ 有正向的局部空間自相關（群聚）, } I_i > 0 \end{cases}$$

從圖中已知深灰色的鄉鎮之 Z-score 均高於 2.58，而 Z-score 為 2.58 對應的 p 值為 0.005（恰好等於欲檢定的顯著水準），顯示 Z-score 落入拒絕域，因此，有信心拒絕 H_0 ，亦即有 99.5% 的信心說：「深灰色的鄉鎮有顯著的正向的局部空間自相關，也就是這些地區有相似屬性值群聚的現象。」

如圖 8.8，利用 LISA 轉換計算成 Z-score 的空間分布，研究者設定數值呈現的分級方法時，可使用常見的統計臨界值，以便客觀判定某地區的群聚 / 離散現象是否在統計上呈現顯著。例如：單尾檢定中顯著水準 0.05 的 Z-score 臨界值為 1.65、顯著水準 0.005 的 Z-score 臨界值為 2.58。

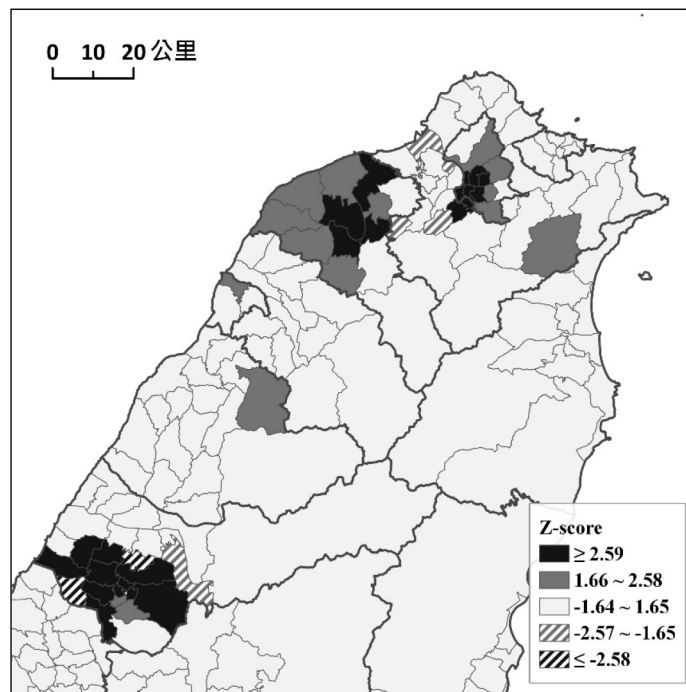


圖 8.8 臺灣北部各鄉鎮市區學校數量的 LISA 的 Z-score 空間分布。

8.3 群聚程度的量測

LISA 統計量無法反映高屬性值群聚與低屬性值群聚的差異，因此，本節將介紹 Local G-statistic 統計分析方法，可以進一步分辨地物的高屬性值與低屬性值群聚的分布特性。這個統計方法亦屬於局部分析，亦即會對每一個地物進行分析，觀察並比較其屬性值與鄰近地物的屬性值。與 LISA 統計量 I_i 不一樣的是，Local G-statistic 進一步區分該地物是被與其同樣高或與其同樣低的地物所包圍。對於離散資料中的每一個地物，或連續網格資料中的每一個網格，這方法會在各地區皆計算出一個統計值，因此，可用該統計值繪製其空間分布，並觀察熱區與冷區的群聚位置，如圖 8.9 臺灣南部各鄉鎮市區的寺廟密度，藉由 Local G-statistic 的計算，可以找到不同顯著程度的冷區與熱區。

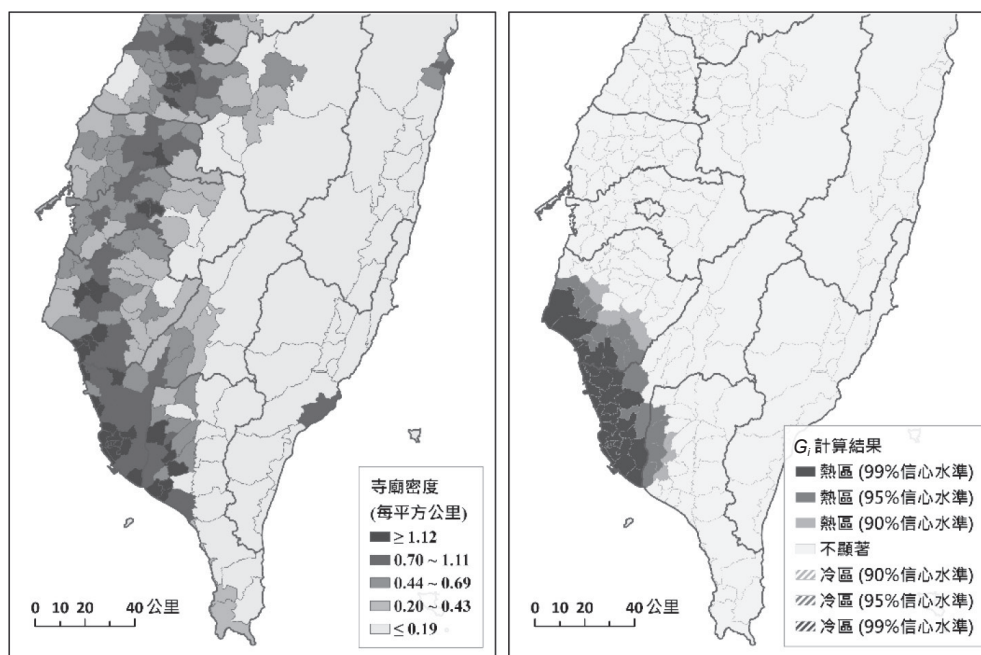


圖 8.9 臺灣南部各鄉鎮市區寺廟的空間分布：(a) 寺廟密度（每平方公里）；(b) 根據寺廟密度的 G_i 計算結果在不同信心水準下的熱區與冷區。

8.3.1 計算公式

Local G-statistic 由 Arthur Getis 與 Keith Ord 所發展的空間統計方法，共有兩種計算方法來量測空間群聚，其公式如下：

$$G_i^* = \frac{\sum_j W_{ij} x_j - \bar{x} \sum_j W_{ij}}{\sqrt{\frac{n \sum_j W_{ij}^2 - (\sum_j W_{ij})^2}{n-1}}} \times S$$

$$G_i = \frac{\sum_j W_{ij} x_j - \bar{x} \sum_j W_{ij}}{\sqrt{\frac{n \sum_j W_{ij}^2 - (\sum_j W_{ij})^2}{n-2}}} \times S \quad (8.4)$$

且 $i \neq j$ ， $S = \sqrt{\frac{\sum_j x_j^2}{n} - \bar{x}^2}$

其中， G_i^* 與 G_i 分別為兩種 G-statistic 的統計量； W_{ij} 為目標地物 i 與鄰近地物 j 的鄰近權重； x_j 為鄰近地物的屬性值； $\bar{x}$ 為所有地物屬性的平均值； n 為所有地物的數量。

從式 8.4 中可以看到， G_i^* 與 G_i 的計算方式基本上相同，其大小主要受到鄰近地物權重、屬性值高低影響，因此可以判別熱區或冷區，差別僅在於是否將自己的屬性值也列入考量。至於分子減去平均數乘權重總和，以及分母的部分，均是轉換為 Z-score 的過程。換言之， G_i^* 與 G_i 統計量已經是經過處理的 Z-score，可以直接進入假設檢定的階段，判別其在特定信心水準下是否顯著。

8.3.2 G_i^* 與 G_i 統計量的特性

儘管 G_i^* 與 G_i 統計量在公式的計算上很類似，但是其特性在物理意義上有所區別。就 G_i 統計量而言，目標地物本身並不會被考量於計算中（ $i \neq j$ ）。當關注的主題是著重地物的周邊屬性值狀況或趨勢，則可以使用 G_i 統計量。若要觀察某個現象的擴散趨勢，則可評估目標地物鄰近地物

隨時間變化的情況。例如：Getis 與 Ord 的研究範例，即用 G_i 統計量偵測隨著數年的時間，舊金山愛滋病的擴散趨勢。進一步了解愛滋病案例數的群眾強度是否隨著時間與距離產生高或低的趨勢。

另一個版本則稱為 G_i^* ，在這個計算方法中，目標地物被包含在計算過程中。如果想要找出熱區與冷區，則需要用 G_i^* ，將目標地物的屬性值與其鄰近地物屬性值做比較計算，以觀察是否有群聚的存在。

8.3.3 檢定 G_i^* 的統計顯著性

由於 G_i^* 統計量本身的意義即是 Z-score，因此可以直接被用於雙尾的假設檢定，先判定是否有顯著群聚；若有，再依照 Z-score 的正負方向來判斷為高值還是低值群聚：

$$\begin{cases} H_0 = \text{目標地物 } i \text{ 沒有群聚現象, } G_i^* = 0 \\ H_1 = \text{目標地物 } i \text{ 有群聚現象, } G_i^* \neq 0 \end{cases}$$

透過查表了解各顯著水準所對應的臨界值分別為多少，將 G_i^* (Z-score) 與臨界值進行比較，判斷可否拒絕虛無假設 (H_0)。例如：欲檢測的顯著水準為 0.01，而某地物的 G_i^* 統計量為 3.33，比對後發現大於顯著水準的臨界值為 2.58，表示 Z-score 落入拒絕域且值為正，亦即有 99% 的信心說：「該地物有顯著的高值群聚現象。」

此外，分析完所有地物的統計量，也可以直接將 G_i^* (Z-score) 分組，並繪製出面量圖，則可以了解不同信心水準下顯著的熱區以及冷區分布。例如：圖 8.10 中，以雙尾檢定的顯著水準為 0.1、0.01（即信心水準為 90%、99%）的臨界值 1.65 與 2.58 作為分組依據，便可直接從圖中看出深灰色地區有 99% 的信心為高值群聚區域，而斜線地區則有 90% 的信心為低值群聚的區域。

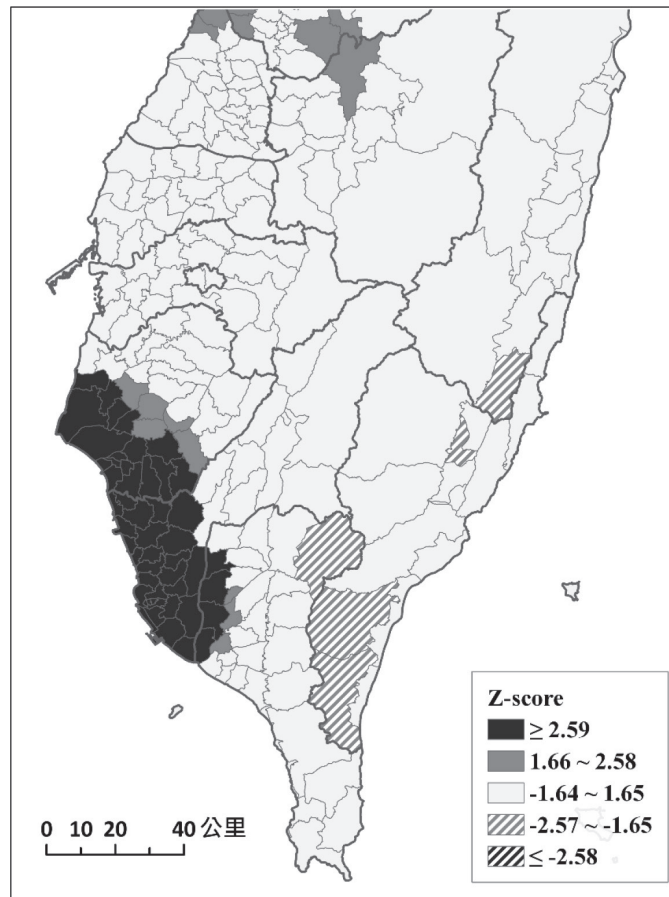


圖 8.10 臺灣南部各鄉鎮市區寺廟密度的 G_i^* 統計量轉換成 Z-score 的空間分布（圖中分組以雙尾檢定顯著水準 0.1、0.01 的臨界值為分界）。

8.4 影響屬性空間相依性判斷的因素

在運用統計方法進行空間分析時，必須注意可能影響統計值，或是影響群聚判斷標準的潛在因素，才能進一步地做出必要調整，避免造成非預期中的誤判。以下分為三種因素個別說明：

8.4.1 資料中的極端值

在 LISA 統計量中，較高且正數的 I_i 值代表高值或低值的群聚，然而，卻也有可能是受到資料中的極值所影響。例如：臺灣某區域中平均每個鄉鎮的土地公廟有 26 間。其中，某鄉鎮（目標地物）的土地公廟有 48 間，並有 4 個鄰近鄉鎮，其土地公廟數分別為 25、29、58、20 間。經計算後，該鄉鎮的 I_i 值為高且正的數值，顯示該區域的土地公廟數出現顯著群聚。然而，事實上，多數的鄰近地物並非為相對平均數更高的高值，分析結果會被判定為顯著群聚，是因為其中一個地物具有特別高的屬性值，影響了最後的結果。為避免此現象，在解釋 I_i 值的空間分布時，往往也須搭配原始資料的空間分布，觀察目標與鄰近地物的屬性值，才能做出正確的判斷。

8.4.2 空間鄰近定義

空間鄰近的定義會決定每個目標地物在計算時所考量的鄰近地物有哪些，藉此影響統計量的計算結果。一般而言，鄰近定義可依照空間連結性或距離兩種，前者考量目標地物與鄰近地物兩者的邊界是否有接觸，後者則考量兩者間的距離。其中，若分析單位為面資料（如，行政區），則距離多以面的中心點來計算。

若能對於分析的主題或現象有足夠的認識與了解，則可以知道應選擇何種合適的方法來定義鄰近關係。例如：若要尋找一個適合開設寵物店的位置，我們可以透過各鄉鎮市區有飼養寵物的人口數或人口比例，找出飼養寵物的人口熱區。其中，在了解該城市市民的生活與移動特性時，發現市民多以開車來移動，並且平均願意開車至 5 公里外的地方活動。因此，在以空間熱區估計合適的設址位置時，便可以 5 公里作為定義鄰近的搜尋半徑，並以所得之鄰近權重計算 G_i^* 。

在以距離作為空間鄰近定義時，必須注意的是，使用較大的距離閾值會找到較大的群聚；相反地，使用較小的距離閾值則會找到較小的群聚。例如：圖 8.11 是針對臺灣南部鄉鎮市區的廟宇數量所計算的 G_i^* 值，其中

分別以 10 公里（圖 8.11(a)）、17 公里（圖 8.11(b)）及 25 公里（圖 8.11(c)）作為鄰近定義的搜尋半徑，找到的冷、熱區範圍也呈現由小到大的趨勢特徵。

8.4.3 多重檢定與樣本間的不獨立性

在空間的局部檢定中，LISA 與 G_i^* 均針對每一個空間單位計算一個統計量，並針對每個統計量個別作顯著性檢定，此過程在統計學中又稱作「多重檢定」。在檢定時，顯著水準代表著犯下型一錯誤的機率，換言之，若以顯著水準 0.05 來作為群聚判斷的標準，則誤判為群聚的機率為 0.05。若僅進行單次檢定，這樣的型一錯誤機率在多數情況下是可以被接受的，然而，在多重檢定時，此誤判群聚的機率卻會大幅地放大，並隨著資料數愈多，整體犯錯的機會愈大。以顯著水準為 0.05 為例，在單一檢定時，該結果犯下型一錯誤的機率為 0.05。然而，若共有 100 筆資料並須進行 100 次的空間局部性檢定時，整體至少犯下一次型一錯誤的機率將為 $1 - (1 - 0.05)^{100} = 0.994$ ，該數值遠高於 0.05。因此，型一錯誤的機率將因多重檢定的次數增加而增大。

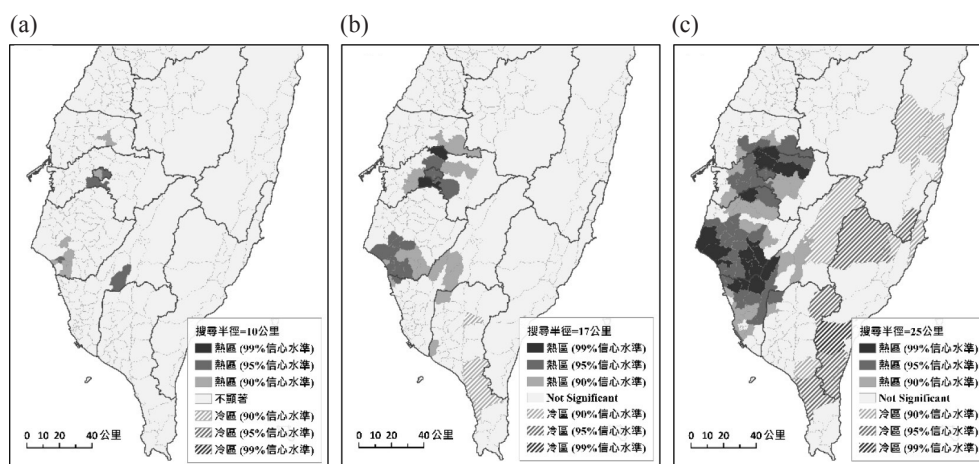


圖 8.11 在不同的鄰近距離閾值定義下，南臺灣寺廟數量分布的群聚範圍：(a) 以 10 公里為距離閾值所得的群聚分布，多為本地群聚且範圍較小；(b) 以 17 公里為閾值的計算結果中可找到較大的群聚，並出現區域群聚、範圍較大；(c) 以 25 公里為閾值則找到更大的群聚，屬於區域群聚、範圍更大。

要修正此問題有兩種方式：一種是 Sidak 校正法，另一種為 Bonferroni 方法。兩種方法的目的都是要控制整體犯下型一錯誤的機率，並計算修正的顯著水準。在 Sidak 校正法中，修正的顯著水準為 $1 - (1-\alpha)^{\frac{1}{n}}$ ，其物理意義為在整體檢定中有任一檢定犯下型一錯誤的機率，若以上述的例子，修正後的顯著比率為 $1 - (1-0.05)^{\frac{1}{100}} = 0.000513$ ；Bonferroni 方法則是基於 Sidak 校正法的公式，簡化 $(1-\alpha)^{\frac{1}{n}}$ 的展開式，以 $\frac{\alpha}{n}$ 作為調整後的顯著水準。若以上述的例子，修正後的機率為 $0.05/100 = 0.0005$

然而，這兩種校正法卻也讓檢定的標準過為嚴格，反而難以診斷出真正的熱區。在進行空間分析時，熱區不僅是研究者想捕捉到的空間特徵，也往往代表著危險或高風險的地區，例如：交通事故、傳染病熱區等。因此，我們寧願多犯下一些型一錯誤（將安全地區誤判為熱區），也要盡可能地避免遺漏了真正的熱區。基於上述原因，Benjamini 及 Hochberg (1995) 提出了 FDR (False Discovery Rate) 校正法，此方法的檢定標準不會如 Sidak 與 Bonferroni 校正法一樣過於嚴格，同時，又能夠針對多重檢定的影響而有所調整，是一種折衷且較為保守的熱區校正方式。

FDR 校正法的核心概念為，對每一次的統計檢定給予不同的顯著水準作為判斷依據，計算方法如下，共包含三個步驟：第一，將每次檢定的 p-value (p_i) 以升冪排序 ($p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_m$)；第二，從最大的 p-value 開始，將其顯著水準調整為 $(i/m) \times \alpha$ ，針對每個 p-value 計算其調整後的顯著水準；第三，從最大值開始，依序將每個 p-value 與調整後的顯著水準（步驟二）作比較，判斷是否為顯著群聚。圖 8.12 呈現了 FDR 校正的流程與結果，其中，分別以顯著水準為 0.01 及 0.05 計算，並與未進行 FDR 校正的結果進行比較。結果顯示，在顯著水準為 0.01 下，有、無 FDR 校正所偵測到的熱區行政區分別為 48 及 52 個，而在 0.05 的顯著水準下，由於標準較為寬鬆，因此，有、無 FDR 校正的熱區結果數量為 52 及 111 個。